2026年5月27日(水)

1年 生物基礎 前期中間試験

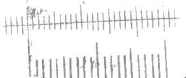
Ⅰ【13点】

以下の文章は顕微鏡に関する問題である。各問に答えなさい。

(1) 以下の文章の①~④に当てはまる語句を答えなさい。【1点×4】

光学顕微鏡で観察を始めるときは、まずステージにプレパラートを置き、(①)レンズを最も低い倍率にしておく。次に光量を調整しながら、(②)ねじを使って大まかにピントを合わせる。その後、視野の中心に観察したい部分を移動させ、(③)ねじを使って細かくピントを合わせる。より詳しく観察したい場合は、対物レンズの倍率を上げ、視野が暗くなったときには(④)を調節して光を適切に通す。観察が終わったら、対物レンズを低倍率に戻し、ステージを下げ、最後に電源を切って片付ける。

(2) 右の図は、ある倍率で観察したときの接眼ミクロメーターと、対物ミクロメーターの見え方である。この時の接眼ミクロメーターの1目盛りの長さを答えなさい。【2点】



(3) この倍率から、さらに対物レンズの倍率をあげると、接眼ミクロメーターの1目盛りが4μmになった。この時、(2)の倍率から何倍にしたか答えなさい。【2点】

(4) (2)の時の倍率で観察すると、生物が右図のように見えた。接眼ミクロメーターを使って観察した際の、大きさ(長径)を答えなさい。【2点】



(5) ある植物を観察した際に、その植物の葉緑体は30秒間に接眼ミクロメーター45目盛り分の距離を移動していた。細胞内の葉緑体の移動速度(μm/秒)を求めなさい。なお、この時に対物ミクロメーター12目盛りと、接眼ミクロメーター10目盛りが一致していた。【3点】

Ⅱ【29点】

ヒトの体は、数十兆個の細胞で構成されていて、上皮細胞、骨細胞、筋細胞などその種類は200種類にものぼるといわれている。細胞にはそれぞれ役割があり、その役割に応じて様々な形や大きさがある。生体膜は、リン脂質とセルロースを主成分とする細胞内の様々な膜の総称であり、(ア)膜や(イ)膜をはじめ、多くの細胞小器官に存在する。

(1) 以上の文章の(ア)~(イ)の中に当てはまる語句を答えなさい。【1点×2】

(2) 右の図1は、光学顕微鏡で観察した際の植物細胞の模式図である、①~⑦の名称を答えなさい。なお、②と⑦は有色の構造体である。【1点×7】

(3) 以下の(a)~(c)の文章に当てはまる構造体を、図1中の①~⑤及び⑦から選び答えなさい。【1点×3】

(a) 呼吸の場となる

(b) 細胞を保護し、細胞を支持する

(c) 栄養や、老廃物等を貯蔵する

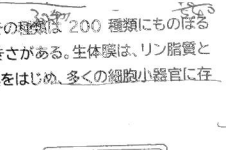


図1

(4) 図1中の②と③は、細胞内共生によって形成された細胞小器官である。この2つが共生したと考えられている証拠を2つあげなさい。【2点×2】

(5) 以下の(a)～(c)に関係の深いものを、構造体を図1中の①～⑦から選び答えなさい。【1×3点】
(a) クロロフィル　(b) アントシアン　(c) 酢酸オルセイン

(6) 動物細胞では見られない、もしくは発達していない構造体の番号をすべて答えなさい。【2点】

(7) 右の図2は、ある原核生物の一種である大腸菌の模式図である。
(a)～(d)に当てはまる構造体及び物質名を答えなさい。【1点×

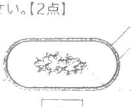


図2

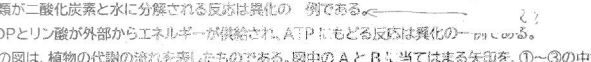
(8) ウィルスは「遺伝情報をもつ」という生物に共通する条件を持っているが、生物ということができない。その理由を、「遺伝情報をもつ」以外の要素と点以上を交えて具体的に説明しなさい。【4点】

Ⅲ 【10点】

生物の体内で行われる様々な化学反応のことを代謝という。代謝は大きく下線部a同化と異化に分けることができ、これらの過程では下線部bエネルギーの吸収と放出が起こる。

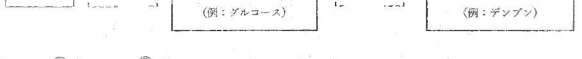
(1) 下線部aについて最も適当なものを選びなさい。【1点】
①グルコースが二酸化炭素と水に分解される反応は同化の一例である。
②脂肪が分解されて、脂肪酸とグリセリンに分解される反応は同化の一例である。
③糖類が二酸化炭素と水に分解される反応は異化の一例である。
④ADPとリン酸が外部からエネルギーが供給され、ATPにもどる反応は異化の一例である。

(2) 以下の図は、植物の代謝の流れを表したものである。図中のAとBに当てはまる矢印を、①～③の中から選びなさい。【1点×2】



① →　② ←　③ ⇆

(3) 以下の図は、動物の代謝の流れを表したものである。図中のAとBに当てはまる矢印を、①～③の中から選びなさい。【1点×2】



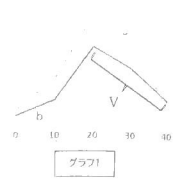
① →　② ←　③ ⇆

(4) 下線部bの「エネルギー吸収」について、以下の文章中で正しいものを選びなさい。【1点】
①反応の進行に伴って熱が放出され、ATPが合成される反応である。
②反応の進行にエネルギーが必要で、ATPの分解によって得られるエネルギーなどが利用される。
③反応が自発的に進み、物質がより安定な状態へ変化する反応である。
④反応の結果、ADPとリン酸が結合してATPが分解される反応である。

(5) 「ATPという物質は、そのもの自体がエネルギーである。」という文は間違いである。
誤っている理由を答えなさい。【4点

Ⅳ 【10点】

右のグラフ1は、酵素Aと基質Bを反応させたときのグラフである。縦軸が反応速度を相対値で表し、横軸は時間(分)とする。また、点線のグラフ(a)は通常の酵素反応のグラフであり、実線のグラフ(b)は通常の酵素反応に対して、ある操作を加えた場合のグラフである。このある操作以外は点線のグラフと実線のグラフはすべて同じ条件で行っている。以下の各問に答えなさい。



グラフ1

(1) 点線のグラフに対して、ある操作をすることで、実線のグラフのような形状になる。以下の①～④の中から実線のような形状をとる可能性のある操作として、最も適当なものを選択しなさい。【2点】

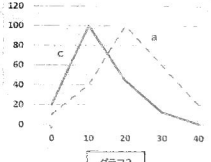
① 基質Bの量を増やす
② 酵素Aの量を増やす
③ 反応時の温度を低温にし、反応させる
④ 反応時の温度を最適温度に近づける

(2) 点線のグラフが、反応開始から 20 分以降に反応速度が低下する。このことが表していることは何か答えなさい。【3点】

(3) 実線のグラフ上の20分以降から 40 分にかけてのV箇所について、グラフの傾斜が点線のグラフと比較してなだらかになっている。点線のグラフと傾斜が異なる理由として最も適当な答えを以下の①～④のうちから1つ選びなさい。【1点】

① 酵素Aが時間経過とともに変化したため、下がりにくくなっている。
② 酵素Aが基質Bと反応し、複合体を形成する為。
③ 基質Bが生成物より合成され、基質Bが再利用されるから。
④ 基質Bがより多く残存しているため、反応速度が下がりにくい

(4) 右のグラフ2は、グラフ1の点線のグラフ(a)と、グラフ1の点線のグラフに対して行ったある操作とは別の操作をすることで、グラフの形状が変化したもの(c)を示す。このグラフになる別の操作方法と、その理由の組み合わせとして適当なものを選び答えなさい。なお反応の結果、生成物の量は点線のグラフと変化がないものとし、別の操作以外は点線のグラフと実線のグラフはすべて同じ条件で行っている。【2点×2】



グラフ2

【操作方法】

①酵素Aの活性部位に接続しない、別の基質を加える。
②反応温度を上げ、失活させる。
③基質Bの濃度をあげる。
④酵素Aの濃度をあげる。

【なぜグラフがこの形状になるのか】

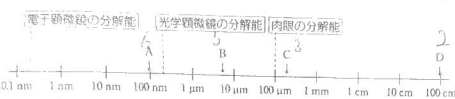
①酵素基質複合体が形成されやすいから。
②pHが変化したから。
③最適温度に近づいたから。
④触媒作用が弱まったから。

V 【12点】

(1) 以下の試料(大腸菌、豚の心臓、小松菜の葉)に対して、(a)～(e)には○もしくは×を入れなさい。また、(ア)～(ウ)に該当する細胞小器官もしくは構造体を答えなさい。【1点×8】

地(核膜)	大腸菌	豚の心臓	小松菜の葉
(ア)	(a)	(c)	(d)
(イ)			
(ウ)			
ミトコンドリア	(b)	○	(e)

(2) 以下の図は、電子顕微鏡、光学顕微鏡及び肉眼の分解能(2点を離れていると認識できる最小距離)のおおよその数値を示したものである。図中のA～Dのスケールに対応する、以下の①～⑩から選び答えなさい。【1点×4】



①ニワトリの卵黄　②ヒトの座骨神経の神経細胞　③ゾウリムシ　④ワラジムシ
⑤赤血球の細胞　⑥インフルエンザウイルス

VI 【26点】

Tさん「光合成と呼吸(以下細胞呼吸のことを指す)って、難しかったね…。どっちもエネルギーに関わるけど、反応の向きがほぼ逆なんだってことぐらいしか覚えていないや。」

Kさん「あら。早めに苦手を克服しないと、まずいわね。整理すると、光合成は光エネルギーを利用して有機物を作る"(①)"を行い、呼吸は有機物を分解してエネルギーを取り出す"(②)"だよ。」

Tさん「そこはわかっているんだ。光合成の明反応(チラコイドでの反応)では、どんな反応になっているんだっけ?」

Kさん「(③)が分解されて酸素が発生するんだよね。さらに、その次の暗反応(カルビン回路)に使うための(④)も合成されるよね。」

Tさん「なるほど…。たしか暗反応では、二酸化炭素を材料にして(⑤)が合成されるんだよね。」

Kさん「その通り。光がなくても進むけど、明反応で作られた物質が必要なんだ。」

Tさん「一方、呼吸は最初に細胞質基質で(⑥)によって、グルコースが分解されるんだよね。」

Kさん「そうだね。思ったよりもできるじゃん。その後、ミトコンドリアで(⑦)回路が働いて二酸化炭素が発生したね。さらに、最後はミトコンドリア内膜で(⑧)が働いて、大量のATPが作られるんだったね。」

Tさん「難しいな…。酸素が反応するのは、(⑥)と(⑦)回路、(⑧)のなかでどこだっけ?」

Kさん「それは、(⑨)で起こるんだったよね。ちなみに、(⑥)と(⑦)回路ではグルコース1分子当たり、(⑩)分子のATPがそれぞれ合成されるね。」

Tさん「なるほど。つまり、光合成と呼吸は、物質の流れがほぼ(⑪)になっていて、生態系全体でバランスを取っているってことか。」

Bさん「その通り。だから両者は互いに補い合う関係なんだ。」

(1) 以上の会話文中の(①)～(⑪)に当てはまる語句を答えなさい。【2点×11】

(2) 光合成と細胞呼吸の両方に共通する特徴として正しいものを選べ。【2点】

①どちらも酸素を消費する　②どちらも二酸化炭素を放出する
③どちらもATPを利用または生成する反応を含む　④どちらも細胞小器官内で完結する反応である

(3) 光合成と細胞呼吸の関係として正しいものを選べ。【2点】

①反応全体として、光合成は二酸化炭素を放出し、呼吸は二酸化炭素を吸収する
②反応全体として、光合成は反応の前後で水が減少し、呼吸は水が増加する
③反応全体として、光合成は酸素を消費し、呼吸は酸素を放出する
④反応全体として、光合成と呼吸はどちらも有機物を分解する